

Evaluasi Komparatif XGBoost vs Random Forest pada XAUUSD & BTCUSD

Laporan Progress Research: Menangkap Pola Non-Linear di Pasar Finansial Ekstrem



Laporan Kemajuan Eksperimen & Backtesting



	Win_Rate	Sharpe_Ratio	Max_DD
XAUUSD_GAIN	+4.2%	1.03	-15.3%
BTCUSD_DD	+2.8%	1.01	-2.0%

XAU/USD - The Safe-Haven



- **Sensitif** pada pergerakan DXY, yield obligasi 10Y, dan harga minyak mentah.
- **Katalis utama:** Volatilitas tinggi akibat krisis geopolitik dan ekonomi makro.
- **Dinamika harga:** Sangat non-linear.



BTC/USD - The Digital Gold



- **Sensitif** pada kebijakan suku bunga The Fed & sentimen publik/berita.
- **Katalis utama:** Dinamika data on-chain (volume transaksi, dompet aktif).
- **Dinamika harga:** Mengalami regime shifting (pergeseran tren) yang sangat cepat.



Mengapa Machine Learning?

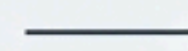
Model deret waktu tradisional (ARIMA/GARCH) gagal menangkap pergeseran non-linear yang dinamis pada kedua aset ini.

Solusi: Pendekatan Ensemble Tree.

TRADITIONAL
MODELS

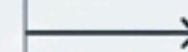


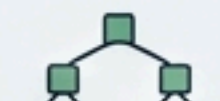

ARIMA/GARCH

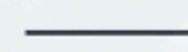


FAIL
(NON-LINEAR)

MACHINE
LEARNING




Ensemble Tree

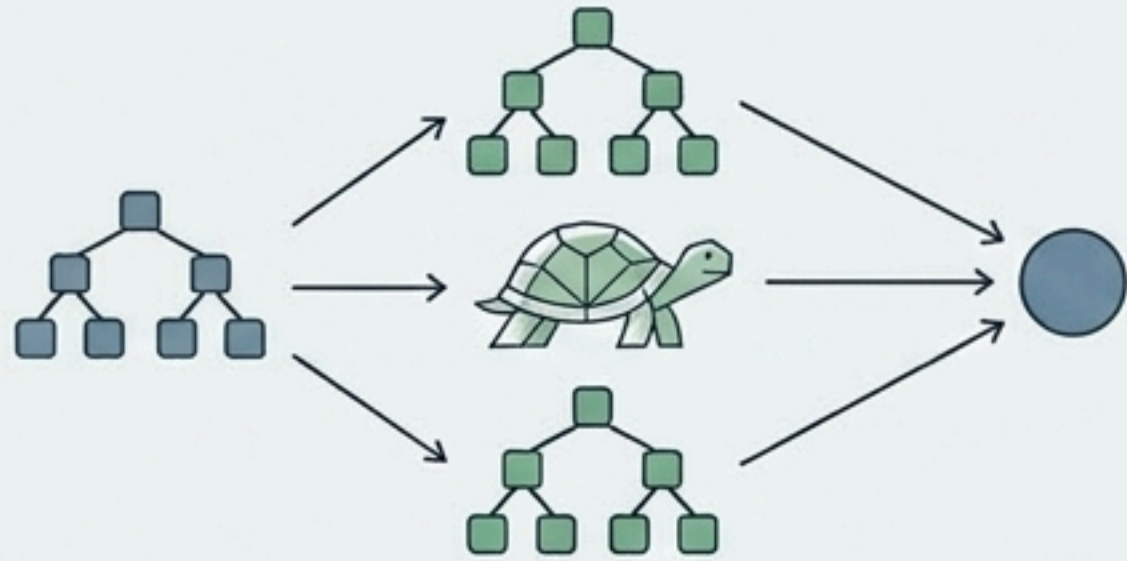


SUCCESS
(ADAPTIVE)

Matriks Filosofi Algoritma

Random Forest (Bagging)

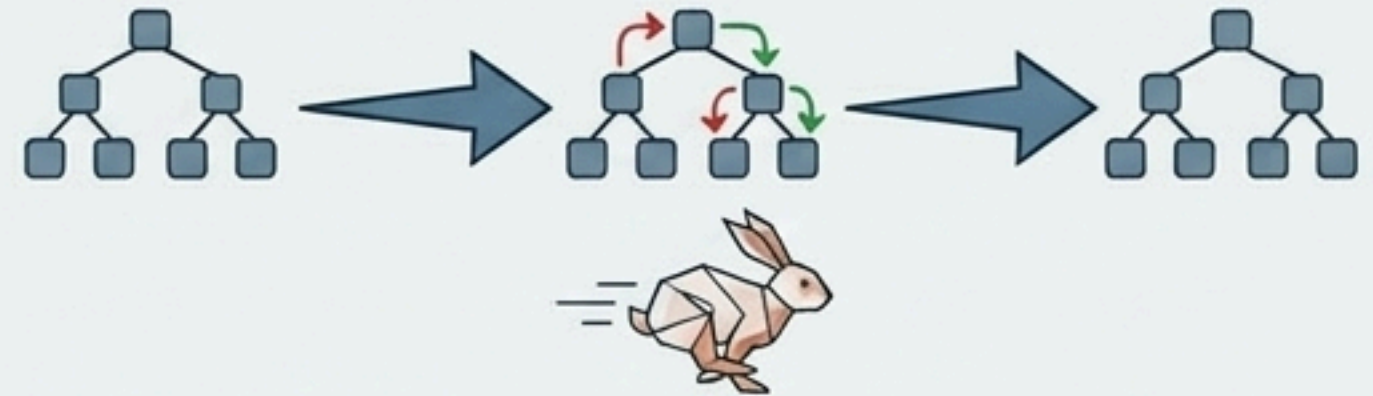
The Tortoise (Stabil & Konsisten)



- **Mekanisme:** Pohon keputusan bekerja secara paralel dan independen.
- **Karakteristik:** Low variance, sangat kebal terhadap noise pasar, dan tidak mudah overfitting.

XGBoost (Boosting)

The Hare (Agresif & Presisi)



- **Mekanisme:** Pohon keputusan bekerja secara sekuensial, setiap pohon mengoreksi kesalahan pohon sebelumnya.
- **Karakteristik:** Presisi sangat tinggi, mampu menangkap interaksi fitur yang kompleks, namun rentan overfitting jika tuning buruk.

Kesimpulan Awal: Tidak ada pemenang absolut. Superioritas performa didikte oleh kerangka waktu (timeframe) dan jenis data yang digunakan.

Sintesis Riset Sebelumnya (Apa Kata Literatur?)

Crasta (2024)

Konteks: XAU/USD (Timeframe 1 Jam)

Winner: Random Forest Menang

Alasan: Keandalan tertinggi dalam menangani campuran data teknikal, fundamental, dan sentimen.

Dave (2024)

Konteks: Multi-Timeframe Forex

Winner: XGBoost (4 Jam) | RF (5 Menit)

Alasan: XGBoost menguasai tren menengah, RF sangat stabil di frekuensi tinggi.

Corbet et al. (2020)

Konteks: BTC/USD

Winner: XGBoost Menang

Alasan: Menghasilkan Sharpe Ratio 1.78 berkat integrasi data on-chain dan respons cepat terhadap shock moneter.

Kilimci (2022)

Konteks: XAU/USD (Harian)

Winner: Stacking Ensemble

Alasan: Mengalahkan model tunggal manapun (MAPE 2.20).

Kesimpulan Utama: Superioritas model bersifat kontekstual. Harus diuji pada parameter spesifik.

Research Gap & Posisi Penelitian Ini

What's Missing (Research Gap)



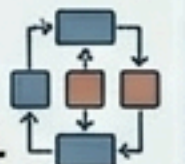
- **Mayoritas riset** berfokus pada kerangka waktu lambat (1H hingga Harian).
- **Arsitektur sistem** jarang memisahkan fase optimasi (*tuning*) dari fase eksekusi secara eksplisit.
- *Confidence threshold* untuk sinyal Buy/Sell jarang diuji secara mandiri (terlalu kaku).

Our Approach (Inovasi Sistem)

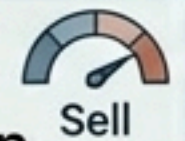
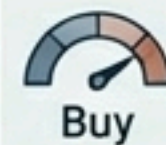
1. Fokus TF Ekstrem: Menguji langsung di Timeframe M1 (1 Menit) pada XAU/USD.



2. Arsitektur Modular: Desain adaptif untuk memitigasi *concept drift* dan pergeseran rezim pasar.



3. Dual-Confidence Optimization: Memisahkan threshold Buy dan Sell secara independen untuk akurasi maksimal.



Metodologi & Arsitektur Sistem Modular



Fase Scanning & Optimasi (`_scanning.py`)

- **Fungsi:** `Grid search` untuk hyperparameter dasar.
- **Inovasi:** Menguji ratusan kombinasi `Confidence Threshold` (Buy/Sell antara `0.50 - 0.85`).
- **Output:** Parameter terbaik dicari tanpa merisikokan dana nyata.

Export Best
Parameters
(JSON/Config)



Fase Eksekusi (`_fix.py`)

- **Fungsi:** Menerima `blueprint parameter terbaik`.
- **Aksi:** Mengeksekusi sinyal secara kaku di `real-market` atau mesin `backtest`.

Filosofi: Desain pemisahan ini memungkinkan sistem melakukan re-training secara periodik untuk beradaptasi terhadap perubahan pasar.

Desain Eksperimen & Data



Data & Input

Aset: XAUUSDc (Exness)

Timeframe: M1 (1 Menit) | Feb-Mei 2026

Fitur: 45 Indikator (Momentum, Volatilitas, EMA slope, Sesi waktu)



Target Labeling

Metode: Forward-Looking dinamis berbasis Average True Range (ATR).

Risk:Reward Ratio: 1 : 1.46
(Memungkinkan profit dengan winrate >40%).



Target Labeling

Metode: Forward-Looking dinamis berbasis Average True Range (ATR).

Risk:Reward Ratio: 1 : 1.46



Fungsi Objektif (Scoring)

Menggabungkan metrik prediksi dan finansial untuk evaluasi.

$$\text{Composite Score} = (\text{PF} \times 40) + (\text{Winrate} \times 0.5) + (\text{ROI} \times 0.2) - (\text{DD} \times 1.5)$$

Hasil Aktual XAU/USD M1: RANDOM FOREST ("The Tortoise")

System Config Widget

Buy Confidence: 0.72 | Sell Confidence: 0.50

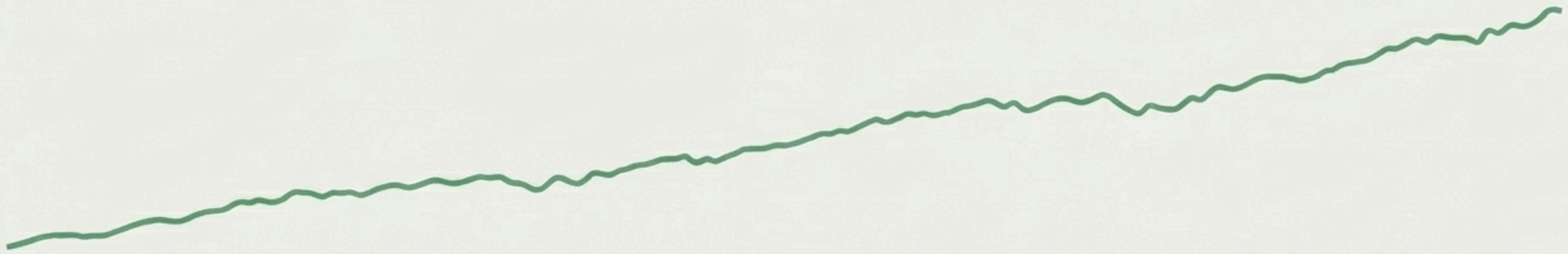
Total Trade: 315

Winrate:
55.24%

Profit Factor:
1.71

Drawdown: **6.38%**
Sangat Rendah

ROI: **+201.9%**
\$10k → \$30.19k



Frekuensi trading tinggi, sangat stabil, aman untuk compounding.

Hasil Aktual XAU/USD M1: XGBOOST ("The Hare")

System Config Widget

Buy Confidence: 0.85 | Sell Confidence: 0.55

Total Trade: 143 (Lebih Selektif)

Winrate:
60.14%
Tertinggi

Profit Factor:
2.02
Tertinggi

Drawdown: **14.77%**
Cukup Curam

ROI: **+96.1%**
\$10k → \$19.61k



Akurasi dan kualitas sinyal sangat tajam, namun rentan pada fluktuasi drawdown yang dalam.

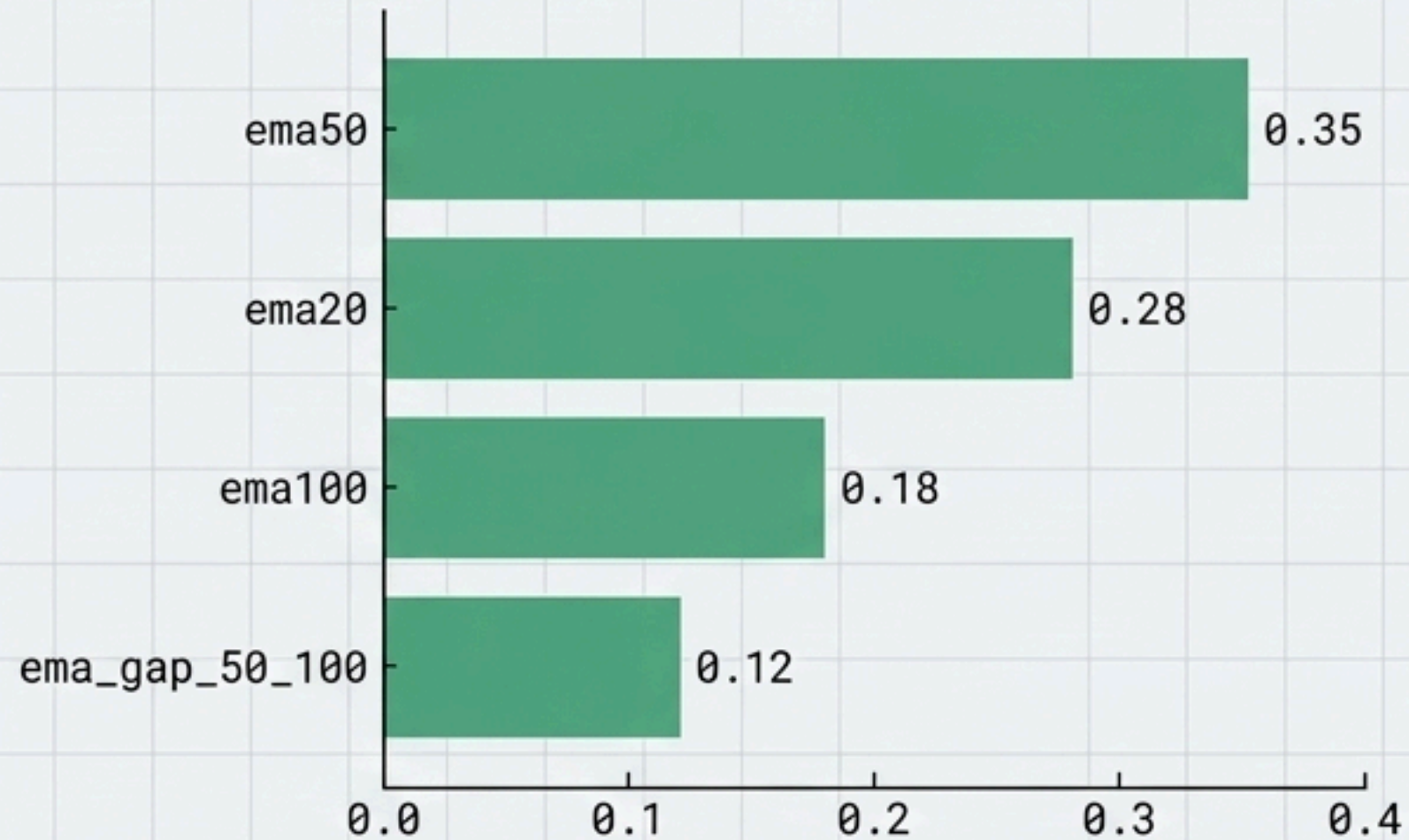
Head-to-Head Scorecard

Metrik	Random Forest	XGBoost
Total Trade	315	143
Winrate	55.2%	60.1% 🏆
Profit Factor	1.71	2.02 🏆
Drawdown	6.38% 🏆	14.77%
ROI	201.9% 🏆	96.1%

Teori Terbukti: XGBoost memenangkan presisi dan kualitas trade per individu (Hare). Random Forest 🐢 memenangkan frekuensi pasar, stabilitas, dan akumulasi profit jangka panjang (Tortoise).

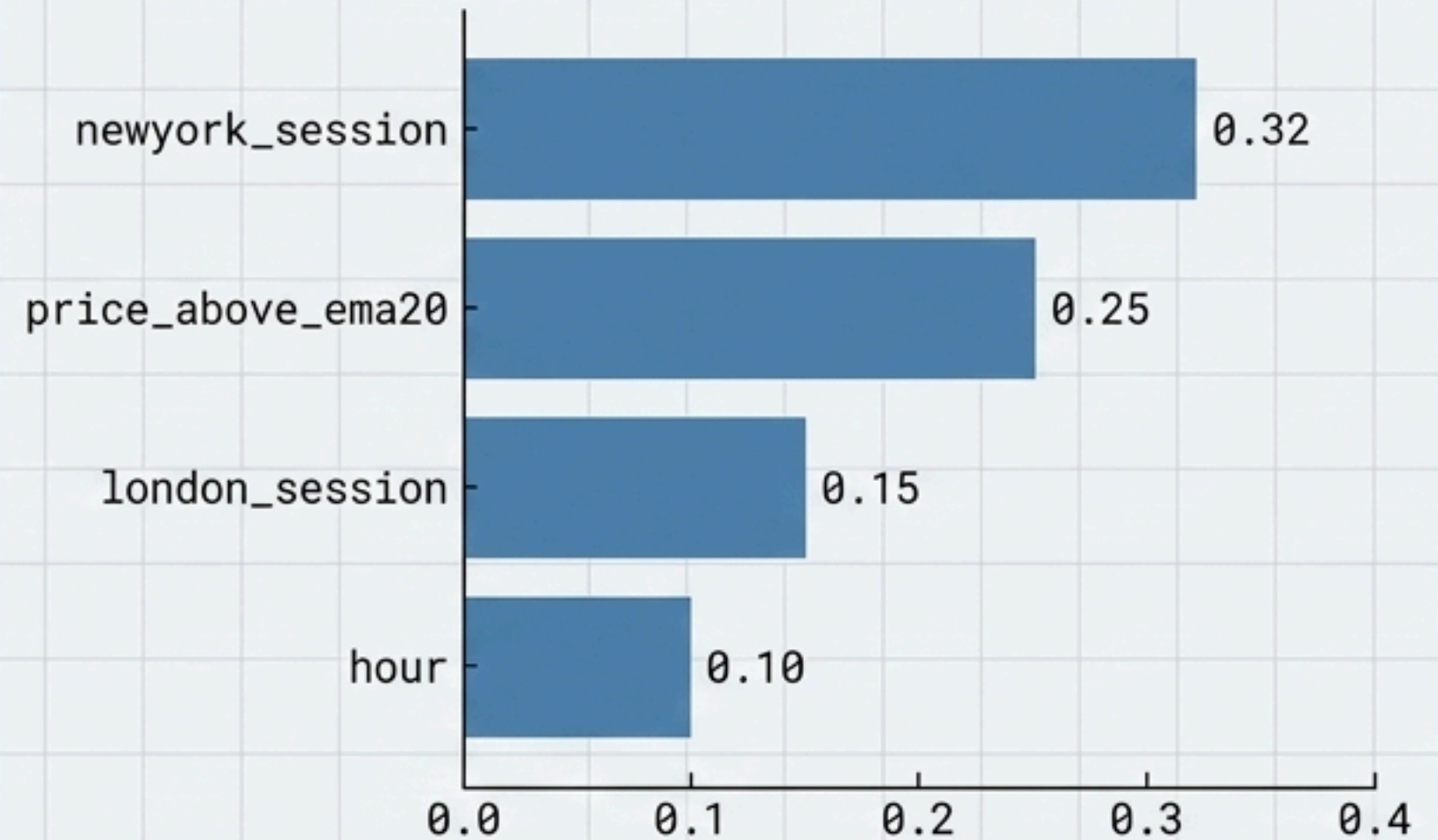
Membedah "Otak" Algoritma (Feature Importance)

Random Forest (Dominasi Tren)



Fokus pada **Struktur Teknikal**: RF membangun keputusan murni dari jarak antar indikator rata-rata pergerakan (Tren murni).

XGBoost (Dominasi Sesi Waktu)



Fokus pada **Market Timing**: XGBoost menemukan edge tersembunyi dari perilaku likuiditas berdasarkan zona waktu spesifik.

Validasi Validasi vs Benchmark Literatur

Klaim Literatur	Status	Hasil Project Aktual
Dave (2024) - RF menang di timeframe rendah (5m).	✓	Sesuai. RF kita sangat stabil dengan Drawdown terendah di M1.
Behjoe (2025) - Indikator momentum/EMA sangat penting di TF rendah.	✓	Sesuai. RF mendasarkan keputusannya pada ema50 dan gap.
Corbet (2020) - XGBoost mendominasi prediksi BTC.	⌚	Tertunda. Validasi ini masuk dalam peta jalan eksekusi berikutnya.
Zewin (2026) - Data alternatif sering memicu menurunkan performa.	✓	Sesuai. Model kita sangat robust murni menggunakan data teknikal & waktu tanpa alt data.

Analisis Risiko & Realita (Blind Spots)



Selection Bias

Confidence tuning saat ini dievaluasi pada test set yang sama. **ROI 201.9%** berpotensi overoptimistic.



Bias Sinyal Model

RF memproduksi **189 sinyal Sell** vs **126 Buy**. Menandakan bias tren bearish bawaan pada periode sampel.



Slippage & Spread

Simulasi M1 sangat rentan terhadap spread broker. (Simulasi saat ini masih menggunakan **Komisi = 0.0**).



Validasi Data

Belum menggunakan Walk-Forward Validation berjenjang (masih menggunakan simple split **80/20**).

Status Kemajuan (Progress Report)

70% Kemajuan

Selesai (Done)

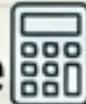
- ✓ Setup Environment (MT5, API Python).
- ✓ Feature Engineering (45 Indikator Teknikal).
- ✓ Target Labeling (Dinamis berbasis ATR).
- ✓ Arsitektur Scanning & Fix Model (RF & XGBoost).
- ✓ Full Backtest untuk XAU/USD.

Sedang Dikerjakan (WIP)

- Validasi mendalam temuan eksperimen vs Literatur Global.
- Analisis lanjutan mengenai bias arah sinyal (Buy vs Sell).
- Penyusunan kerangka Laporan Akhir.

Roadmap Selanjutnya

Tahap 1: Prioritas Tinggi

- Terapkan Walk-Forward Validation (TimeSeriesSplit) untuk mitigasi overfitting. 
- Replikasi keseluruhan pipeline untuk pengujian aset BTC/USD. 
- Kalkulasi Sharpe Ratio untuk metrik risiko yang terstandarisasi. 

Tahap 2: Prioritas Menengah

- Pembuatan model Baseline Buy & Hold sebagai pembanding absolut.
- Integrasi data makro eksogen (indeks DXY via MT5).

Tahap 3: Eksplorasi

- Pengembangan Hybrid Stacking (Menggabungkan RF + XGBoost dengan Meta-learner).

Target UAS

Penyerahan laporan komprehensif + Demo eksekusi akun live/demo yang telah tervalidasi secara penuh.